Analisi e simulazioni dei Read-out tree del circuito integrato Timespot1

Felice Francario
Relatore: Prof. Valentino Liberali
Correlatori: Dott. Luca Frontini, Dott. Alberto Stabile

December 2022

Timespot1 è un chip prototipo di un frontend per pixel 4D dotato di 1024 canali indipendenti, progettato in tecnologia commerciale CMOS a 28 nm, per applicazioni nella fisica delle alte energie. Il circuito integrato Timespot1 oggetto di studio nasce come parte di una collaborazione fra 10 unità INFN, il progetto TIMESPOT (TIME and SPace real time Operating Tracker), con obbiettivo di sviluppare un rivelatore 4D ad alta precisione temporale e spaziale per HL-LHC (High-Luminosity Large Hadron Collider).

Lo scopo di questa tesi è di trovare la causa ed una possibile soluzione all'attuale problema di corruzione dei dati riscontrato durante il test su alcune uscite ad alta frequenza del circuito integrato Timespot1. A questo scopo si effettuano simulazioni utilizzando netlist backannotate e testbench scritti con linguaggi di descrizione hardware. Si procede analizzando diversi aspetti del circuito tra cui il jitter, lo skew tra i diversi clock e la caduta di tensione (I-R drop) nei vari nodi del ciruito di read-out.

Analizzando le uscite dei ROT (Read Out Tree) nelle simulazioni digitali incentrate sulla modifica del duty cycle del clock, si è trovata una correlazione con le osservazioni sperimentali. In particolare quando il duty cycle aumenta oltre il 79%, considerando un jitter casuale di 50 ps, si osserva una perdita di bit oltre a un restringimento dei bit "0" dei segnali in uscita dei ROT.

Dalle varie simulazioni, non si sono trovate differenze tra le uscite dei 4 ROT. In particolare, con effetti di IR drop non completamente analizzati e dall'impossibilità di simulare alcuni possibili difetti di fabbricazione, non si è riuscito a giungere a una conclusione sulla causa delle differenze di output osservate sperimentalmente tra le diverse uscite del circuito integrato.

Per i futuri sviluppi sarà necessario analizzare in modo più approfondito l'IR drop di tutte le componenti utilizzando un tool informatico attualmente non disponibile.